

TD 2 — Convexité et concavité

Terminale générale — Mathématiques

Résumé de cours

Définition. Une fonction f dérivable sur un intervalle I est **convexe** sur I si sa courbe est située au-dessus de chacune de ses tangentes ; de façon équivalente, si sa courbe est située sous chacune de ses cordes. Elle est **concave** si sa courbe est située en dessous de ses tangentes (au-dessus de ses cordes).

Caractérisations. Soit f deux fois dérivable sur I .

- f convexe sur $I \iff f'$ croissante sur $I \iff f'' \geq 0$ sur I .
- f concave sur $I \iff f'$ décroissante sur $I \iff f'' \leq 0$ sur I .

Point d'inflexion. Point de la courbe où celle-ci traverse sa tangente, c'est-à-dire où la convexité change : f'' s'annule en changeant de signe en son abscisse.

Conséquence utile. Si f est convexe sur I , alors pour tous $a, x \in I$:

$$f(x) \geq f'(a)(x - a) + f(a).$$

Si f est concave, l'inégalité est inversée. Cela permet de démontrer des inégalités classiques.

Exercices

Exercice 1 — Fonction polynôme

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Étudier la convexité de f .
3. La courbe admet-elle un point d'inflexion ? Si oui, donner ses coordonnées.

Exercice 2 — Fonction exponentielle

Soit $g(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $g'(x) = (1 - x)e^{-x}$ et calculer $g''(x)$.
2. Étudier la convexité de g .
3. Déterminer l'abscisse du point d'inflexion de la courbe et l'équation de la tangente en ce point.

Exercice 3 — Inégalités par convexité

1. Montrer que la fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$. Écrire l'équation de sa tangente en 0 et en déduire que, pour tout réel $x : e^x \geq x + 1$.
2. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de l'exponentielle au point d'abscisse 1 et en déduire que, pour tout réel $x : e^x \geq ex$.
3. En déduire que, pour tout réel $x : e^{-x} \geq 1 - x$.
4. Montrer que la fonction racine carrée est concave sur $]0; +\infty[$. Écrire l'équation de sa tangente en 1 et en déduire que, pour tout $x > 0 : \sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.

Exercice 4 — Lecture sur la dérivée

On donne le tableau de variations de la **dérivée** f' d'une fonction f deux fois dérivable sur $\mathbb{R} : f'$ est décroissante sur $] -\infty; -1]$, croissante sur $[-1; 2]$, puis décroissante sur $[2; +\infty[$.

1. Donner les intervalles sur lesquels f est convexe, puis ceux sur lesquels elle est concave.
2. Que peut-on dire des points de la courbe d'abscisses -1 et 2 ?
3. Compléter : « f'' est positive sur ... et négative sur ... ».

Exercice 5 — Étude complète

Soit $f(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $f'(x) = -2x e^{-x^2}$, puis que $f''(x) = 2(2x^2 - 1) e^{-x^2}$.
2. Étudier le signe de f'' et en déduire la convexité de f .
3. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
4. Donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'inflexion d'abscisse $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Réponses courtes

Ex 1. $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$. f est concave sur $] -\infty; 1]$ et convexe sur $[1; +\infty[$. Point d'inflexion : $(1; 0)$.

Ex 2. $g''(x) = (x - 2)e^{-x}$. g est concave sur $] -\infty; 2]$ et convexe sur $[2; +\infty[$. Point d'inflexion d'abscisse 2, $g(2) = 2e^{-2}$, $g'(2) = -e^{-2}$; tangente : $y = -e^{-2}x + 4e^{-2}$.

Ex 3. 1) $(\exp)'' = \exp > 0$; tangente en 0 : $y = x + 1$, donc $e^x \geq x + 1$. 2) Tangente en 1 : $y = e(x - 1) + e = ex$, donc $e^x \geq ex$. 3) On applique 1) à $-x$. 4) $(\sqrt{x})'' = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} < 0$; tangente en 1 : $y = \frac{x+1}{2}$, donc $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.

Ex 4. 1) f convexe sur $[-1; 2]$, concave sur $] -\infty; -1]$ et sur $[2; +\infty[$. 2) Ce sont des points d'inflexion. 3) $f'' \geq 0$ sur $[-1; 2]$ et $f'' \leq 0$ sur $] -\infty; -1] \cup [2; +\infty[$.

Ex 5. 2) f'' a le signe de $2x^2 - 1$: f est convexe sur $] -\infty; -\frac{\sqrt{2}}{2}]$ et sur $[\frac{\sqrt{2}}{2}; +\infty[$, concave sur $[-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}]$. 3) Points d'inflexion : $(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}; e^{-1/2})$. 4) $f'(\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\sqrt{2}e^{-1/2}$, tangente : $y = e^{-1/2}(2 - \sqrt{2}x)$.